



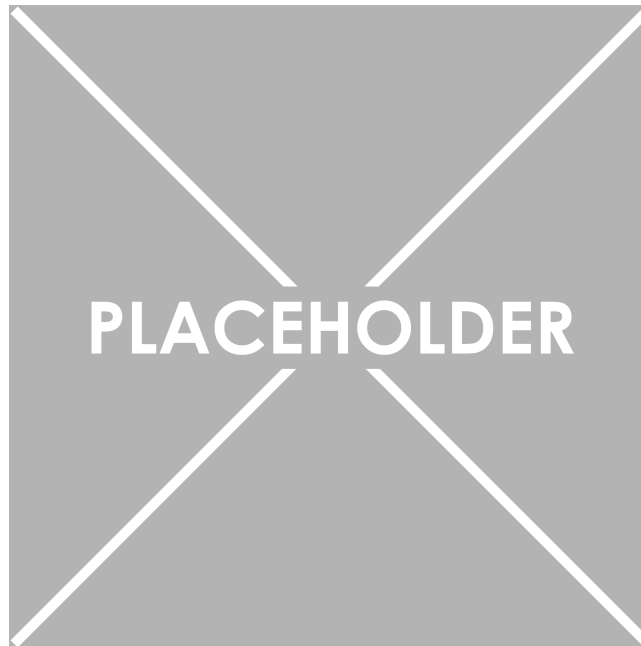
Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: bren			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Analise o diagrama relacional do banco de dados exibido na figura abaixo:

Figure 1: Banco de dados de peças e fornecedores



Podemos dizer que esse banco de dados ilustra:

- A. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecimentos”, realizado através de relacionamentos não identificados com a tabela “fornecedores”.
 - B. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - C. Um relacionamento com cardinalidade N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através de relacionamentos não identificados através da tabela “fornecimentos”.
 - D. Um relacionamento com cardinalidade 1:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, indicando que uma peça pode ter sido fornecida por diversos fornecedores.
 - E. Um relacionamento com identificação N:N entre as tabelas “peças” e “fornecedores”, realizado através do relacionamento com cardinalidade identificada através da tabela “fornecimentos”.
2. Filtro da mediana é:
 - A. Indicado para atenuar ruído com preservação de bordas (i.e., rápidas transições de nível em imagens).
 - B. Indicado para detectar bordas em imagens.
 - C. Indicado para detectar tonalidades específicas em uma imagem.
 - D. Indicado para detectar formas específicas em imagens.
 - E. Nenhuma das respostas acima.
 3. Quando trabalhando com sistemas baseados em trocas de mensagens, temporizações (*time-outs*) são utilizadas para:

- A. Temporariamente suspender a transmissão de mensagens.
 - B. Limitar o tempo para obter um recurso.
 - C. Arbitrar que uma mensagem transmitida foi perdida.
 - D. Limitar o tamanho de uma mensagem transmitida.
 - E. Limitar o número de retransmissões de uma mensagem.
4. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):
Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

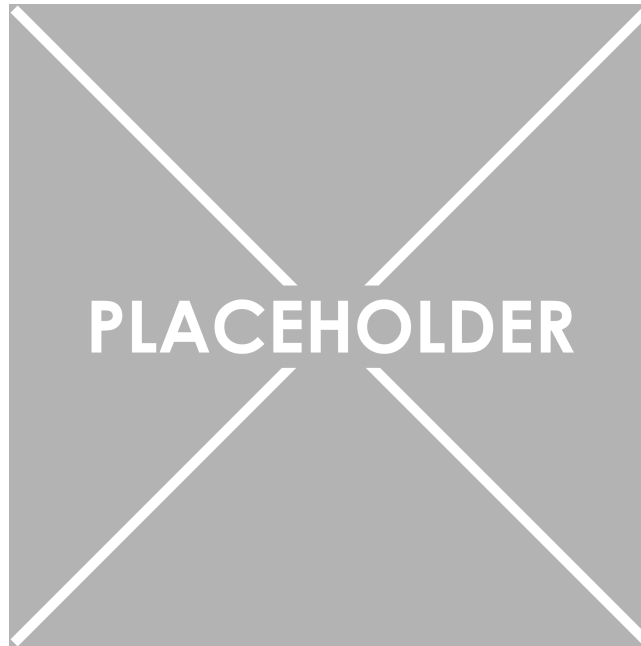
Considere as seguintes dependências funcionais:

- CodAluno $\rightarrow$ NomeAluno
- CodDisciplina $\rightarrow$ NomeDisciplina
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ CodNota
- (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre) $\rightarrow$ DescricaoNota
- CodNota $\rightarrow$ DescricaoNota

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela está na quarta forma normal.
 - B. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.
 - C. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
 - D. A tabela não está na primeira forma normal.
 - E. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
5. Assinale a alternativa **incorreta**:
- A. O MariaDB é um SGBD
 - B. Modelo de dados é a mesma coisa que o diagrama relacional
 - C. Um SGBD não tem interface gráfica
 - D. No modelo relacional, tudo o que o usuário percebe são tabelas
 - E. O modelo relacional de dados foi criado por Edgar Frank Codd
6. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 2: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;
```
 - B.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```
 - C.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;
```
 - D.

```
SELECT cod_departametno
FROM empregados
WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;
```
 - E.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```
7. Professor Mac Sperto propôs o seguinte algoritmo de ordenação, chamado de Super Merge, similar ao *merge sort*: divida o vetor em 4 partes do mesmo tamanho (ao invés de 2, como é feito no *merge sort*). Ordene recursivamente cada uma das partes e depois intercale-as por um procedimento semelhante ao procedimento de intercalação do *merge sort*. Qual das alternativas abaixo é verdadeira?
- A. Super Merge não está correto. Não é possível ordenar quebrando o vetor em 4 partes
 - B. Super Merge está correto, mas consome tempo maior que $O(\text{merge sort})$
 - C. Nenhuma das afirmações acima está correta
 - D. Super Merge está correto, mas consome tempo menor que $O(\text{merge sort})$
 - E. Super Merge está correto, mas consome tempo $O(\text{merge sort})$

8. Na Álgebra Booleana:

- A. Há dez valores motivados pelos dez dedos do ser humano
- B. Os dígitos são alfanuméricos que podem ser representados por um byte
- C. Os dígitos são hexadecimais de 0 a 15
- D. Os dígitos são octais, de 0 a 7
- E. Os dígitos são binários 0 e 1

9. Seja a árvore binária abaixo a representação de um espaço de estados para um problema p , em que o estado inicial é a , e i e f são estados finais.

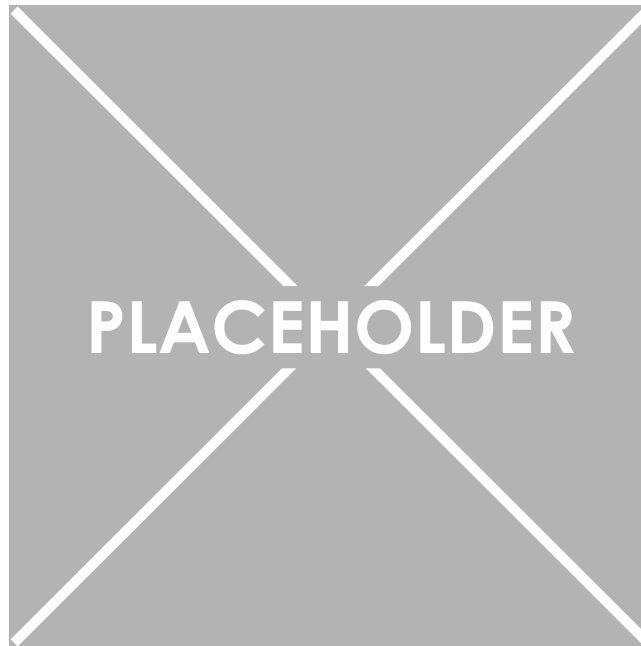


Figure 3: Questão 59

Um algoritmo de busca em largura-primeiro forneceria a seguinte sequência de estados como primeira alternativa a um caminho-solução para o problema p :

- A. $a b d h e i$
- B. $a b e i$
- C. $a b d e f$
- D. $a b c d e f$
- E. $a c f$

10. Considere o projeto de um circuito digital que implementa uma função f com três variáveis de entrada e satisfazendo as seguintes propriedades:

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \neq y \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Qual das seguintes expressões representa corretamente a função f ?

- A. $xy + \bar{y}z + \bar{z}$
- B. $\bar{x}z + xy + yz$

C. $\overline{x}yz + xyz$

D. $x + \overline{y}z$

E. $\overline{x}y + \overline{y}$